

Compte Rendu

PROJET 2A - SYSTÈME DE CONTRÔLE DE BALLE BIOMIMÉTIQUE



Bisbau Txomin, Mahrazi Walid, Mairif Mattéo

July 15, 2026

Remerciements

Nous remercions tout d'abord le RCT pour les moyens mis à notre disposition et son soutien dans notre projet.

Nous remercions tout particulièrement nos professeurs M.GIES et M.ANTHIERENS pour leur enthousiasme et leur aide tout long de notre projet.

Nous souhaitons également remercier SeaTech pour l'opportunité qu'ils nous donnent en participant à ce projet et les conseils avisés qui nous ont été donnés.

Résumé

Ce projet vise à élaborer un système robotique pour le Robot Club Toulonnais. Ce dispositif est censé être capable d'interagir avec un ballon de football afin à la manière d'un joueur humain. Le but final est de créer une jambe robotique biomimétique qui donnera à nos robots la capacité de gérer le ballon de façon autonome et fluide.

Ainsi, nos efforts se focalisent sur l'étape de conception :

Initialement, une analyse fonctionnelle approfondie nous a orientés vers l'identification des exigences du système (FP, FS, FC), ce qui a conduit à la formulation d'un cahier des charges.

Par la suite, l'objectif pour la conception mécanique de la jambe est d'adopter une approche biomimétique et de la matérialiser avec SolidWorks.

Mots-clés : Robotique, biomimétisme, intelligence artificielle, contrôle du mouvement, football, actionneurs, capteurs, modélisation mécanique.

Abstract

This project aims to develop a robotic system for the Robot Club Toulonnais. This device is supposed to be able to interact with a football in the manner of a human player. The ultimate goal is to create a biomimetic robotic leg that will give our robots the ability to handle the ball autonomously and smoothly.

Thus, our efforts are focused on the design stage:

Initially, an in-depth functional analysis led us to the identification system requirements (FP, MSDS, CF), which led to the formulation of a Loads.

Subsequently, the objective for the mechanical design of the leg is to adopt an approach and to materialize it with SolidWorks.

Keywords : Robotics, biomimicry, artificial intelligence, motion control, football, actuators, sensors, mechanical modelling.

Contents

1	Analyse Fonctionnelle	4
1.1	Bête à Cornes	5
1.2	Diagramme Pieuvre	5
1.3	Fonctions du Système	6
1.4	Conclusion	6
2	État de l'Art et Cahier des charges	6
2.1	Étude des systèmes existants (robots humanoïdes, robots de football) . . .	6
2.2	Principes biomécaniques du mouvement de la jambe en football	8
2.3	Jambes robotisées connues	9
2.4	Cahier des charges	10
3	Conception et Modélisation	11
3.1	Architecture mécanique du pied robotisé	11
3.2	Contraintes de fabrication	12
3.3	Modélisation en CAO	12
3.3.1	Modèles tests	13
3.3.2	Modèle extensible	14
3.3.3	Modèle humanoïde	15
3.3.4	Comparaisons entre les différents modèles	16
4	Fabrication et Assemblage	16
4.1	Assemblage des différentes parties du système	17
4.2	Forme du pied	17
4.3	Choix des moteurs	18
5	Conclusion et Perspectives	19
5.1	Bilan du projet	19
5.2	Suite du projet	19
6	Bibliographie	20
7	Annexes	20

Introduction

Lors de notre formation à Seatech, nous avons reçu la tâche de travailler avec le Robot Club Toulonnais (RCT) dans le but de les aider à concevoir un système de contrôle de ballon autonome. Cette association s'inscrit dans une démarche de recherche dans le domaine de la robotique et notamment pour la compétition qu'est la RoboCup. Dans cette compétition, l'objectif principal est de faire des matchs de football entre robots.

Sachant cela, le but premier de notre travail est de réaliser un système autonome de ballon qui ne va pas "l'emprisonner", contrairement à ce qui existe déjà. Pour ce faire, nous devons partir des modèles de robots du RCT et ajouter le système de contrôle sur ces derniers, non pas en recourant à un robot humanoïde complet, mais en intégrant une

jambe robotisée autonome, le tout en gardant la possibilité d'ajouter de l'intelligence artificielle.

Le projet a été lancé sans aucun fondement préalable : il n'y avait pas de prototype, de modèle CAO ou documentation technique à disposition. Il a donc fallu, dans une première étape, déterminer les limites du besoin, établir les bases fonctionnelles du système et repérer les contraintes et objectifs à suivre.

Pour cela nous avons concentré nos efforts sur les points suivants :

- **Une analyse fonctionnelle exhaustive**, qui permet de déterminer les fonctionnalités principales, les services requis et les restrictions à observer dans le contexte cible.
- **Une analyse approfondie des technologies actuelles** est nécessaire pour repérer les projets similaires (Nao, RoboCup SSL, LeRobot), ainsi que leurs limites respectives. Cela nous permettra de positionner notre projet dans son environnement technologique.
- **L'élaboration d'un cahier des charges** organisé, fondé sur notre étude fonctionnelle et orientant tout le processus de conception.
- **La modélisation 3D de la jambe robotisée**, effectuée sous SolidWorks et basée sur une méthodologie biomimétique, a été réalisée à travers plusieurs modèles en réponse aux contraintes techniques identifiées.

Ces travaux ont pour but de poser les fondations d'un prototype robotique articulé qui, à long terme, pourra imiter les mouvements d'un joueur de football grâce à une combinaison de capteurs, d'actionneurs et un futur module d'apprentissage automatique. Ce rapport décrit intégralement ce processus, de l'évaluation des besoins à la création du système mécanique.

1 Analyse Fonctionnelle

Pour commencer ce projet, il a fallu définir clairement les objectifs et fonctionnalités de celui-ci, l'analyse fonctionnelle du système est donc un outil majeur pour le bon déroulement de nos travaux.

1.1 Bête à Cornes

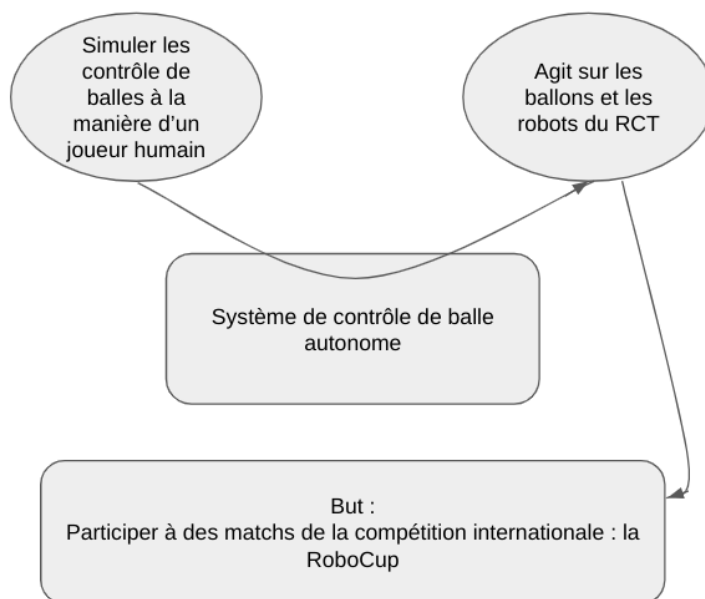


Figure 1: Bêtes à cornes

Ce diagramme de bête à cornes nous a permis de mettre en place une formulation claire des différents besoins de notre système. Cette formalisation simple mais rigoureuse sert de point de départ à l'ensemble de notre réflexion fonctionnelle.

1.2 Diagramme Pieuvre

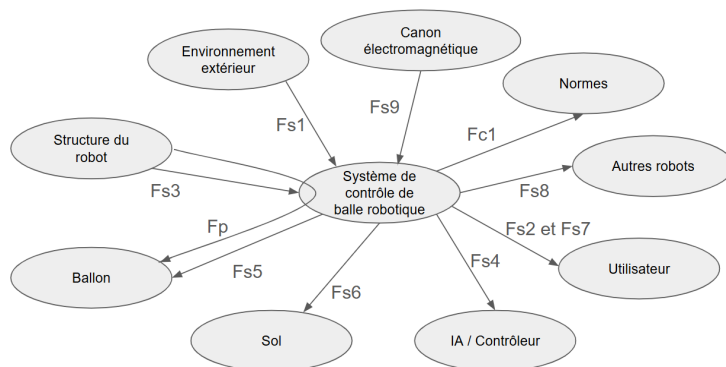


Figure 2: Diagramme Pieuvre

Cette décomposition fonctionnelle du diagramme pieuvre nous a permis de mieux comprendre les différentes fonctions du système. Il montre que le système ne peut fonctionner seul, il donne les différents axes de travail sur lesquels se pencher mais aussi au fait de penser le système comme un sous-ensemble coopérant plutôt qu'un bloc indépendant.

1.3 Fonctions du Système

Fonction Principale (FP)

- FP1 : Permettre à un système robotisé de contrôler un ballon de football de manière autonome, en imitant les mouvements d'un joueur humain.

Fonctions de Service (FS)

- FS1 : Le système doit pouvoir se déplacer et interagir dans son environnement lors d'un match
- FS2 : Respecter le biomimétisme des mouvements
- FS3 : S'incorporer à la structure du robot
- FS4 : Interpréter les ordres d'un contrôleur ou d'une IA
- FS5 : Le système ne doit pas endommager le ballon
- FS6 : Le système ne doit pas endommager ou être endommagé par le sol
- FS7 : Le système ne doit pas être dangereux
- FS8 : Résister aux impacts entre robots
- FS9 : S'adapter au système de tir

Fonctions de Contrainte (FC)

- FC1 : Respecter les normes de la RoboCup

1.4 Conclusion

L'analyse fonctionnelle nous a permis de cadrer précisément notre besoin, de structurer nos objectifs, et de guider les décisions de conception à chaque étape du développement. Elle a également facilité les échanges au sein de l'équipe et avec nos encadrants, en donnant une vision claire et partagée du fonctionnement attendu du système.

2 État de l'Art et Cahier des charges

De nos jours, la robotique est en constante évolution, elle s'applique à des secteurs divers et variés tels que le football. Le RCT se doit donc d'innover et de rendre leurs robots plus performants.

2.1 Étude des systèmes existants (robots humanoïdes, robots de football)

Il est très important de réaliser un état de l'art car il va permettre de reconnaître les technologies existantes, les systèmes comparables et les approches déjà explorées dans des projets similaires et d'analyser les projets existants pour repérer leurs forces mais aussi

leurs faiblesses.

Les compétitions actuelles de la RoboCup se divisent en deux catégories :

- Les robots humanoïdes.
- Les robots performants dans le football.

Les robots humanoïdes sont des systèmes bipèdes et sont principalement conçus pour imiter le corps humain et ses mouvements, dans ce genre l'exemple le plus connu est Nao. Lors d'un match de football, Ils évoluent sur un terrain, repérer un ballon et interagir avec d'autres joueurs. Ils sont donc équipés de technologies de pointe comme :

- La vision par ordinateur pour reconnaître le ballon et le terrain.
- Des algorithmes de planification de mouvement pour coordonner les gestes.
- Des actionneurs électromécaniques pour simuler les muscles humains.

Cependant, ces robots restent limités par leur vitesse de réaction très lente et une faible stabilité, on a alors un jeu peu fluide et loin des performances humaines. Leurs systèmes de contrôle de balle restent très primitifs et hasardeux, ils ne sont donc pas pleinement satisfaisants.

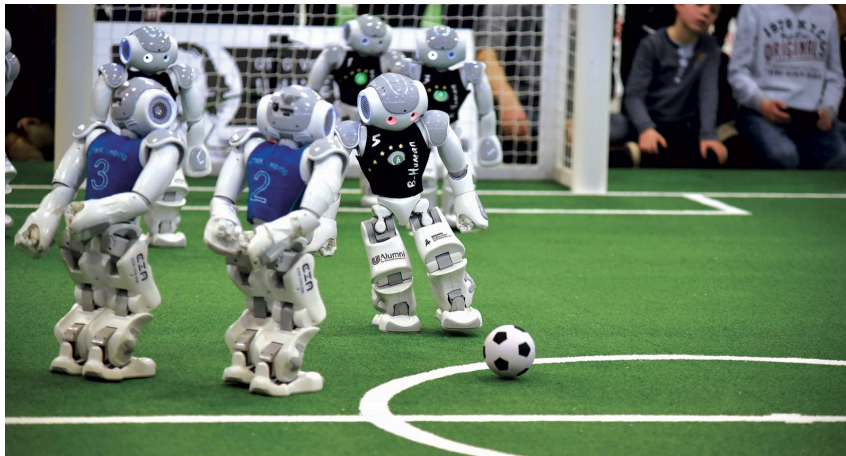


Figure 3: Robots Nao

De leur côté, les robots performants dans le football n'imitent pas la morphologie humaine, ce qui permet d'avoir des systèmes plus simples et performants, ils sont généralement des plateformes roulantes équipées de roues omnidirectionnelles, de capteurs de proximité et de mécanismes de tir. Ces robots possèdent plusieurs avantages :

- Une grande mobilité.
- Un contrôle optimal de la balle.
- Une communication en équipe.

Néanmoins, ces robots n'utilisent pas de système biomimétique humain, et ont donc un système de contrôle de balle qui utilise des rotations continues afin d'emprisonner le ballon pour ensuite l'éjecter avec le canon électromagnétique. Or dans le but d'obtenir des robots toujours plus proches des humains, la RoboCup change les réglementations afin de ne plus avoir de robots qui emprisonnent la balle, ce système n'est donc plus satisfaisant.

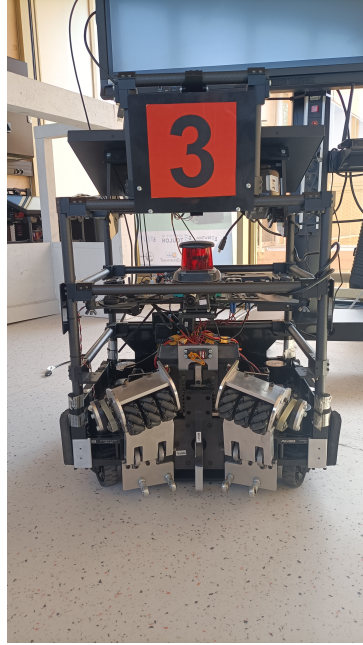


Figure 4: Robots RCT

2.2 Principes biomécaniques du mouvement de la jambe en football

La pratique du football nécessite une grande variété de mouvements au niveau des jambes, la biomécanique du pied et de la jambe sont donc importants pour la conception d'un système de contrôle de la balle.

Les principales liaisons de la jambe sont :

- Les **hanches** permettent des mouvements de flexion, d'extension, d'abduction et de rotation, et jouent un rôle clé dans la puissance des frappes.
- Les **genoux** eux servent à la manière de pivots centraux, en effet, ils absorbent les chocs et permettent la transmission de force, ils favorisent aussi l'extension, la flexion et sont donc essentiels pour lever le pied.
- Les **chevilles** permettent un toucher de balle très précis et l'orientation du ballon.

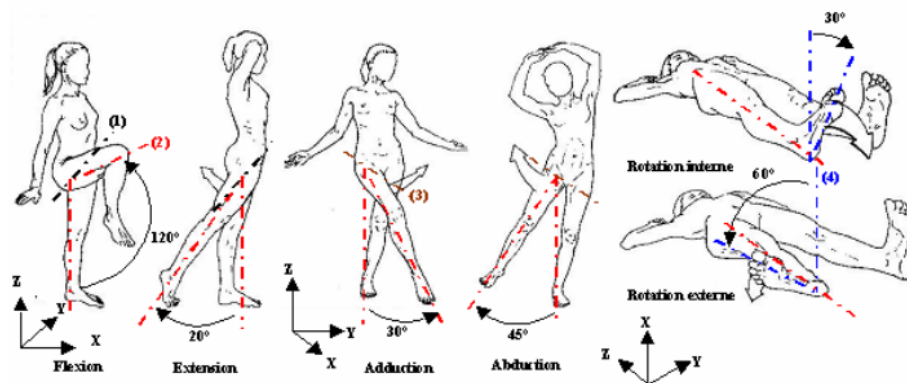


Figure 5: Etude mouvement de la jambe

Pour le contrôle du ballon, la jambe utilise de nombreux paramètres. En effet, chaque partie joue son propre rôle, il existe donc plusieurs types de contrôles de balle :

- Le contrôle intérieur utilise l'intérieur du pied pour stabiliser la balle.
- Le contrôle semelle nécessite une flexion de la hanche et un rabaissement du pied sur le ballon.
- Le dribble rapide, lui nécessite un mouvement rapide entre la hanche et le genou pour favoriser les touches de balle rapides.

2.3 Jambes robotisées connues

Des jambes robotisées existent déjà et sous des formes diverses et variées, elles sont souvent utilisées pour la recherche, les compétitions ou encore l'enseignement. Il nous a donc paru important de les étudier pour voir l'état de l'art.

Vis-à-vis de notre objectif le projet *LeRobot nous* a particulièrement intéressé, en effet, c'est une plateforme open-source qui propose une jambe humanoïde complète, équipée de plusieurs degrés de liberté (hanche, genou, cheville), commandée par des moteurs brushless et des capteurs de position. Bien que LeRobot ne soit pas initialement destiné au football, il offre une base technique très intéressante pour des applications biomimétiques. La structure du projet ainsi que la compatibilité avec des systèmes d'apprentissage automatique font de ce projet une source d'inspiration importante pour nous.

Nous avons également étudié des projets plus avancés dans le domaine de la robotique humanoïde, comme ceux de *Boston Dynamics*. Ces systèmes intègrent des technologies de pointe, avec un très haut niveau de précision, de stabilité et d'autonomie. Cependant, leur complexité, leur coût et leur accès (confidentialité, non documentée) les rendent inaccessibles dans le cadre d'un projet étudiant.

Enfin, nous avons observé que peu de projets se concentraient sur une jambe unique autonome, conçue spécifiquement pour interagir avec un ballon, sans appartenir à un robot humanoïde complet. La majorité des travaux en robotique de football se basent soit sur des robots complets (type NAO), soit sur des mécanismes simplifiés de poussée ou de frappe. L'idée de développer une jambe spécialisée et biomimétique pour des actions

de jeu (dribble, contrôle, amorti) reste donc relativement originale et novatrice, et justifiée dans notre démarche.

2.4 Cahier des charges

Objectif général : Concevoir, modéliser et documenter une jambe robotisée biomimétique permettant à un robot non humanoïde de contrôler un ballon au sol (amortir, dribbler), dans le cadre d'un système pouvant être évolutif vers une commande intelligente.

Exigences fonctionnelles :

- Le système doit être capable de :
 - réaliser un amorti en réception de passe
 - réaliser un dribble court en conservant la maîtrise du ballon
- Le système doit être intégrable sur une base robotique non humanoïde (robot du RCT).
- Le système doit être compatible avec une future commande par IA.
- Le système doit pouvoir résister aux chocs entre robots et avec le ballon.

Exigences techniques :

- La jambe devra comporter au minimum 3 articulations (hanche, genou, cheville).
- Les articulations devront permettre une amplitude suffisante pour simuler un geste de joueur (ex. 0° à 90°).
- Les interfaces mécaniques devront être compatibles avec l'ajout d'actionneurs standards (type servo, brushless).

Exigences dimensionnelles :

- La jambe doit pouvoir se rétracter dans une position de repos afin de ne pas endommager ou être endommagé lors des déplacements du robot sans possession de balle.
- Le système doit rester dans les normes de masse autorisées en compétition RoboCup donc la masse totale (jambes + robots) < 40 kg.

Exigences de fabrication :

- Le système doit être réalisable via impression 3D, découpe laser, et/ou usinage léger.
- Tous les composants doivent être facilement démontables/remplaçables.
- Le modèle 3D doit être conçu sous SolidWorks, avec un assemblage complet et fonctionnel.

Exigences d'intégration :

- La jambe devra pouvoir être fixée sur un châssis existant du RCT sans modification lourde.

- L'alimentation et le câblage des actionneurs/capteurs doivent pouvoir passer par des interfaces prévues.

Limites du projet actuel :

- Ce cahier des charges concerne uniquement la phase de conception fonctionnelle et mécanique.
- L'intégration complète des actionneurs, capteurs et de la commande intelligente est prévue dans une phase ultérieure.

3 Conception et Modélisation

L'étude des différents besoins étant réalisée, il va être nécessaire d'y répondre, pour cela nous avons conçu plusieurs modèles de jambe robotisée.

3.1 Architecture mécanique du pied robotisé

Nos premiers modèles sont donc des systèmes schématisques très simples qui permettent d'étudier les nombres et les types de liaisons et degrés de libertés de notre système.

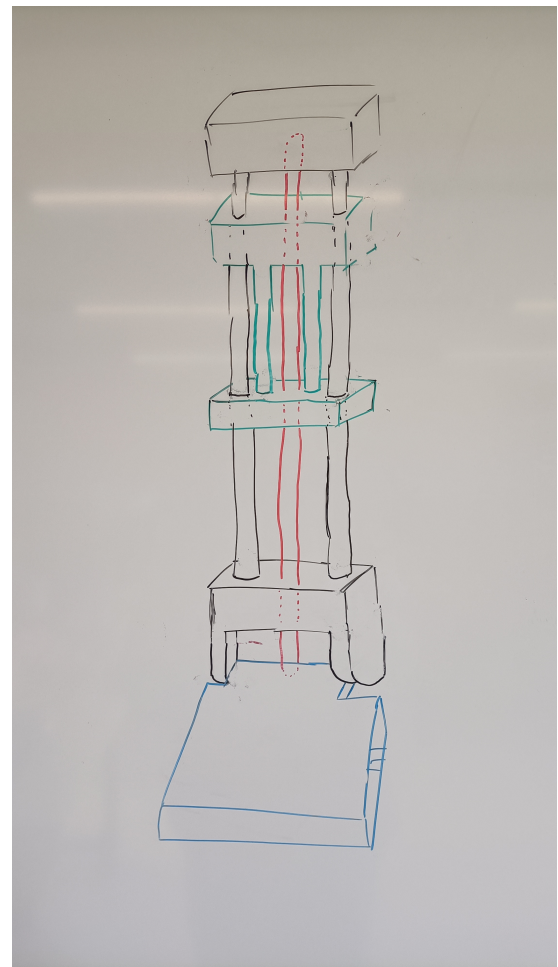
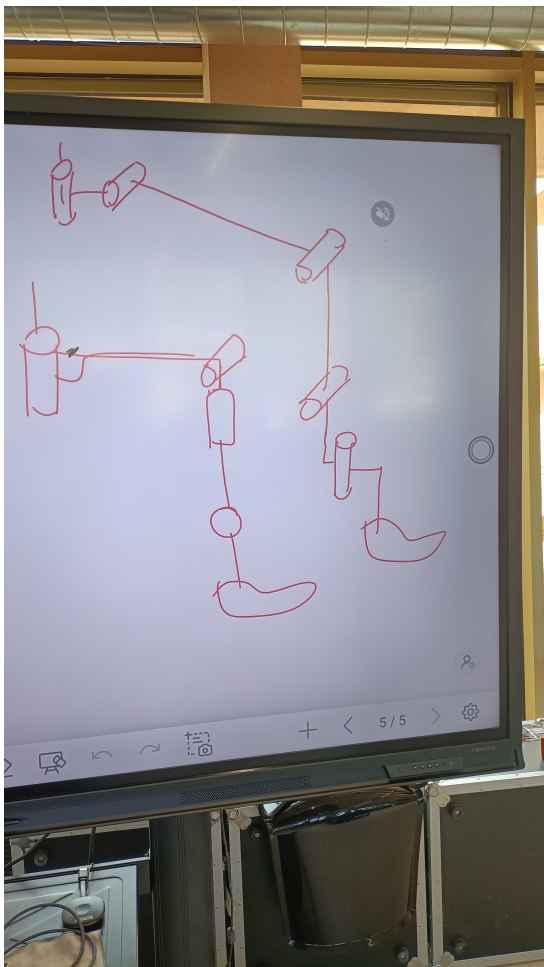


Figure 6: Premiers Modèles

Comme on peut le voir nos premiers modèles sont des représentations simples.

La figure de gauche montre les premiers modèles et leurs liaisons, notamment un modèle avec une jambe extensible à l'aide d'une glissière au niveau du tibia, et un second modèle ressemblant plus à une jambe humaine avec une série de liaison pivot.

La figure de droite quant à elle montre un modèle légèrement plus poussé allant du tibia jusqu'au pied pour un modèle extensif. Les différentes parties mobiles sont représentées avec des couleurs différentes afin de mieux comprendre les mouvements possibles.

3.2 Contraintes de fabrication

La conception s'effectuant dans le cadre du Robot Club Toulonnais (RCT), il est nécessaire de développer un système compatible avec l'architecture existante des robots du club et du matériel à disposition, tout en restant simple à fabriquer, à maintenir et à dupliquer.

Ainsi, plusieurs contraintes ont guidé la conception du système de contrôle de balle :

- **La compatibilité avec les robots du club** : le système doit pouvoir s'intégrer directement au robot du RCT, sans nécessiter de modifications structurelles majeures. Cela inclut le respect des dimensions, des interfaces mécaniques et de la structure générale des robots. Il faut également penser au système de tir de la balle qui est assuré par un canon électromagnétique, et qui ne doit pas entrer en conflit avec notre système.
- **La reproductibilité** : comme le RCT possède plusieurs robots qu'il déploie lors des compétitions, il faut que le système soit reproductible en plusieurs exemplaires et modulable.
- **Les outils disponibles** : le RCT a à sa disposition divers outils et pièces pour fabriquer et améliorer ses robots. Nous avons donc dû nous rattacher au maximum à ce qui existait déjà au RCT.
- **La maintenance et l'évolutivité** : Les robots étant soumis à de constantes améliorations tant de leur côté que pour les adversaires, et de nombreux chocs (en particulier durant les compétitions), il est important que le système soit facilement réparable et améliorable. On doit donc pouvoir changer indépendamment chaque pièce du système.

Ces diverses contraintes ont donc guidé la conception du système tout au long du projet.

3.3 Modélisation en CAO

Le modèle partant d'une feuille blanche de nombreux critères ont alors émergé pour ce projet, il est donc nécessaire de réaliser des modèles 3D à l'aide de SolidWorks. On peut alors regrouper ces modèles en 3 catégories, les **modèles tests** (qui nous ont permis de mieux visualiser les différentes possibilités), le **modèle extensible** (équipés d'une glissière et possédant moins de liaison) et les **modèle humanoïde** (possédant de nombreuses liaisons mais se rapprochant plus d'une jambe humaine).

3.3.1 Modèles tests

La première phase de réalisation a d'abord commencé par des "modèles test" grossiers, dans le but d'avoir une meilleure vision du système et de pouvoir les affiner par la suite, le tout en respectant les contraintes vues précédemment.

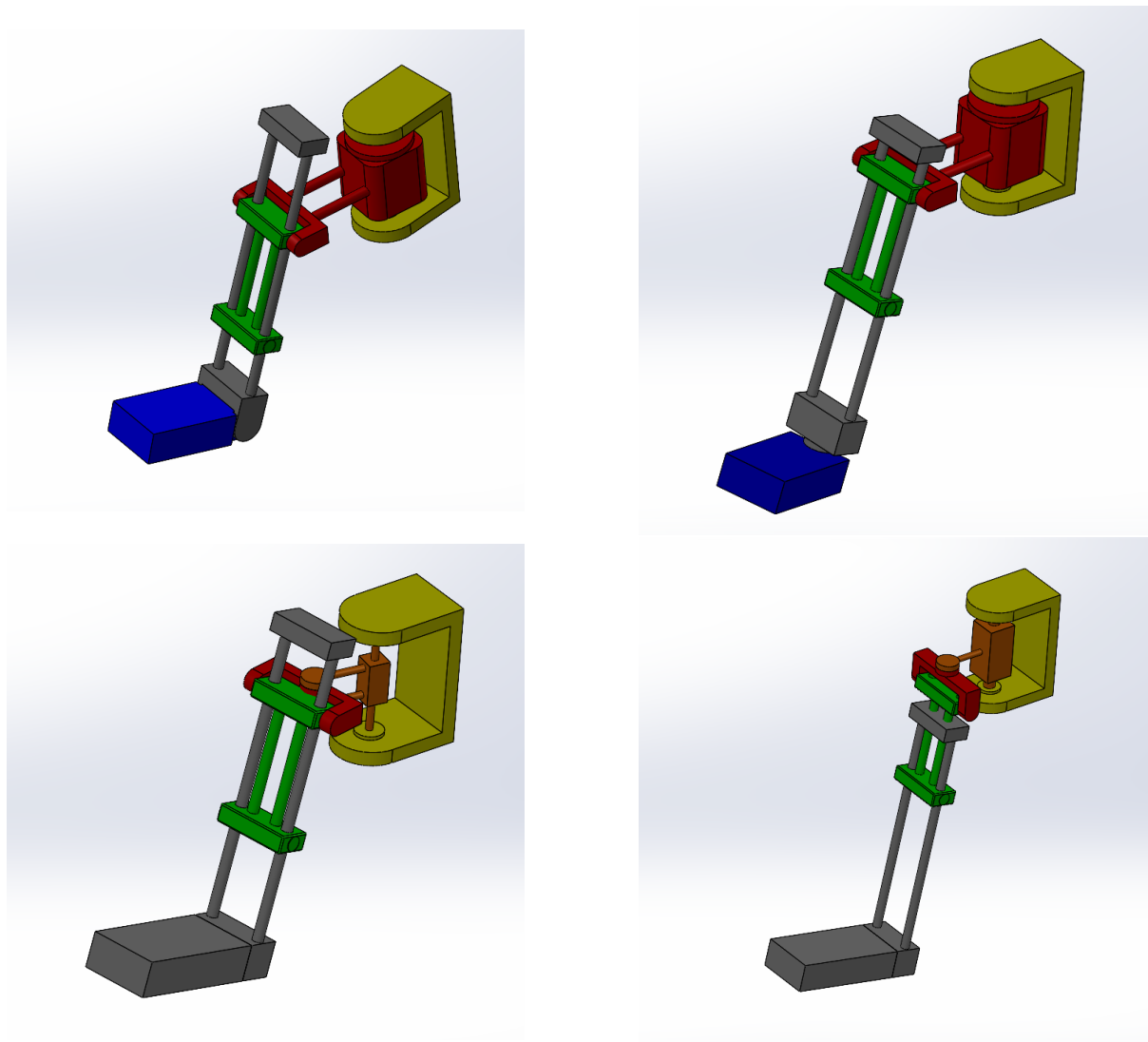


Figure 7: Ensemble des "modèles test" du système

Ces différents modèles possèdent chacun 4 liaisons (3 pivots et 1 glissière). On cherche ici à simplifier au maximum le système en diminuant le nombre de liaisons afin de ne garder que celles nécessaires au bon contrôle du ballon.

Le but ici n'est pas de reproduire à l'identique le fonctionnement d'une jambe humaine, mais seulement de s'en inspirer. C'est pourquoi on peut réduire le nombre de rotations et que l'on a ajouté une glissière au niveau du "tibia" (qu'un humain en bonne santé ne possède pas) afin de pouvoir étendre la jambe et ainsi de réduire encore plus la complexité des liaisons.

La différence est ici au niveau de la liaison simulant la cheville. Cette dernière étant une rotule (qui est extrêmement complexe en robotique), il est important de la simplifier en une simple liaison pivot, jugée suffisante ici. Nous avons testé différents axes (visibles sur les tests 1 et 2) et positions, en bas (tests 1 et 2) ou en haut (tests 3 et 4).

Ces "modèles tests" nous ont donc permis de mieux visualiser le système et de gagner du temps, de par leur simplicité, avant de passer à des modèles respectant les contraintes que nous avons.

3.3.2 Modèle extensible

Suite à ces tests, nous avons pu choisir une version convenable que nous avons affinée en fonction des contraintes qui nous étaient imposées, et des dimensions des robots et de la balle.

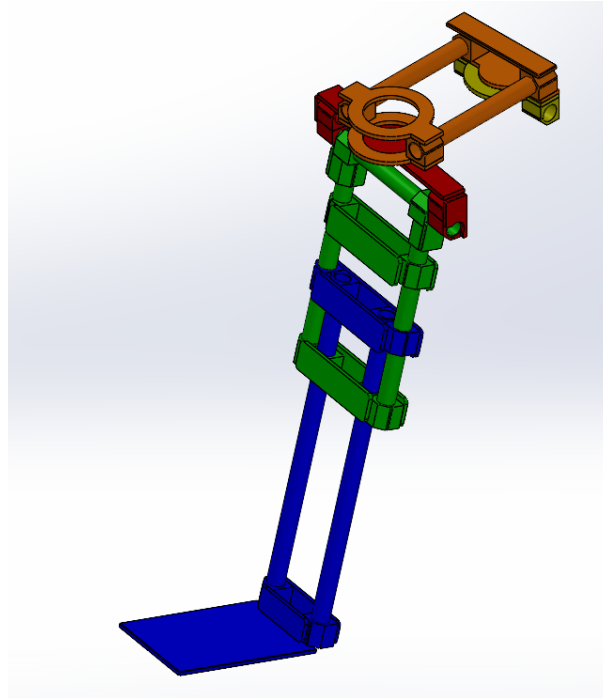


Figure 8: Modèle extensible du système

Ce modèle se base directement sur les modèles tests. Il est composé de 5 pièces (la pièce jaune étant fixée sur le robot), il possède 3 liaisons pivots, qui reproduisent les articulations humaines, et 1 liaison glissière, qui permet une extension de la "jambe". Ces 4 liaisons permettent une grande liberté de mouvement sans trop complexifier le système.

Les liaisons pivots sont réalisées de manière compacte et de telle sorte à pouvoir facilement y implémenter des moteurs. Nous n'assurons cependant pas la motorisation de la glissière.

Ce modèle a pour avantage d'avoir très peu de degrés de liberté (seulement 4 liaisons), ce qui le rend plus simple à contrôler tant par un humain que par l'IA, cela le rend également plus solide.

Cependant, il est moins biomimétique, on s'éloigne donc du but final du projet. De plus, bien qu'il y ait moins de paramètres à contrôler, ces différences avec une jambe humaine rendent la prise en main plus difficile.

3.3.3 Modèle humanoïde

Dans le but d'avoir un système plus biomimétique, nous avons conçu une version plus humanoïde. Ce modèle a pour but de simplifier l'apprentissage de l'IA en offrant à cette dernière une base de données sur des mouvements humains.

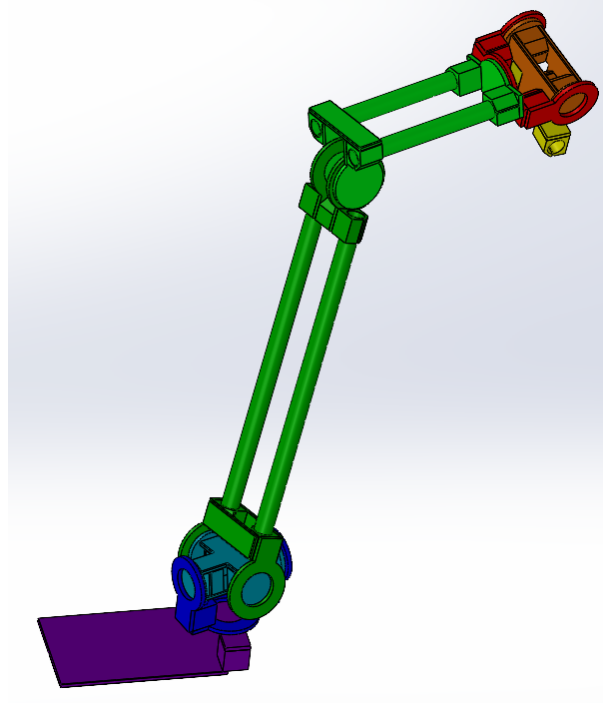


Figure 9: Modèle humanoïde

Ce modèle s'éloigne un peu des modèles tests. Il est composé de 8 pièces (la pièce jaune étant fixée sur le robot), il possède 7 liaisons glissières, 3 pour reproduire une hanche, 1 pour reproduire un genou, et 3 autres pour reproduire une cheville. Ces 8 liaisons permettent une totale liberté de mouvement, pour un contrôle optimal de la balle.

Les liaisons pivots au niveau de la "cheville" et de la "hanche" sont rassemblées (en 2 groupes, 3 liaisons pour la "cheville" et 3 pour la "hanche") et compactées le plus possible afin de simuler au mieux des liaisons rotules et de limiter les zones sensibles aux chocs. Les 7 liaisons pivots ont été réalisées de façon à pouvoir facilement y implanter des moteurs.

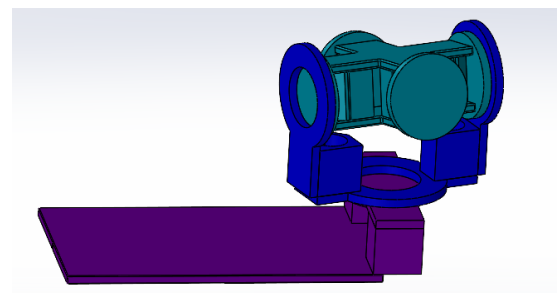
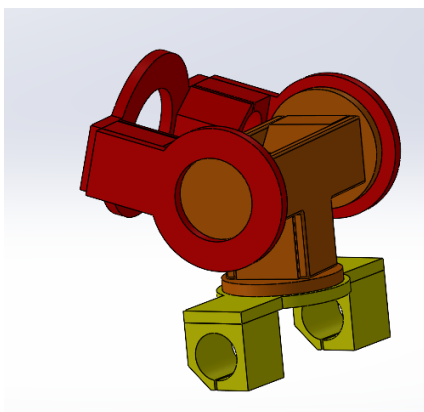


Figure 10: Liaisons "hanche" (gauche) et "cheville" (droite)

Ce modèle a pour avantage de reproduire au mieux le fonctionnement d'une jambe humaine, et bien qu'il soit très complexe à contrôler, il simplifie grandement l'apprentissage de l'IA en reproduisant des mouvements humains.

Cependant, les nombreuses liaisons que comporte ce système le rendent plus fragile et le nombre important de moteurs et l'électronique qui en découle augmente grandement les coûts. De plus, sa complexité rend le système très compliqué à contrôler par un humain.

3.3.4 Comparaisons entre les différents modèles

Il est maintenant important de comparer les différents modèles afin de déterminer lequel est le plus adapté dans le cadre de la RoboCup.

	Modèle extensible	Modèle humanoïde
Complexité	4 liaisons	7 liaisons
Biomimétisme	différent d'un humain	très proche de l'humain
Maniabilité	simple à contrôler	complexe à contrôler
Coût	modéré	important
Machine-Learning	nombreuses simulations	nombre raisonnable de simulations
Solidité	peu de zones sensibles	nombreuses zones sensibles
Liberté de mouvement	bonne liberté de mouvement	très grande liberté de mouvement

Figure 11: Tableau comparatif des modèles du système

En comparant les 2 modèles, on constate que le modèle humanoïde, bien qu'il s'aligne plus avec la consigne de biomimétisme et qu'il soit plus adapté à la compétition de par son apprentissage rapide par IA et sa grande liberté de mouvement, le modèle extensible est bien moins complexe et coûteux, et offre une meilleure prise en main pour l'utilisateur. De plus, sa résistance plus élevée permet d'effectuer plus de tests et en plus grand nombre.

Même si des modèles 3D ne permettent pas de déterminer quel système est le plus adapté, on constate qu'il serait plus judicieux d'adopter le modèle extensible, dans un premier temps, pour effectuer les premiers tests avec un tel système, avant éventuellement passer au modèle humanoïde, qui bien que plus coûteux est plus performant et adapté à une compétition en perpétuelle évolution.

4 Fabrication et Assemblage

Les différents modèles du système ont été pensés de sorte à répondre aux contraintes vues précédemment, notamment concernant l'assemblage qui s'en suit. Une attention a

également été posée sur la motorisation future du système et à son intégration aux robots.

4.1 Assemblage des différentes parties du système

Pour tous les modèles proposés, le système (hors motorisation) est un assemblage à base de tubes en carbone, de jointures et de plaques découpables, déjà utilisés au RCT.

Les tubes en carbone présents dans les 2 systèmes permettent de pouvoir moduler la longueur du système simplement en les changeant. Cela permet au de pouvoir adapter le système suivant les résultats des tests futurs, notamment pour régler l'allongement du modèle extensible.

Les plaques découpables permettent une fabrication simple et sont faciles à reproduire pour plusieurs robots, et allègent également le système. Elles servent principalement à relier les différentes parties de chaque pièce du système ainsi que fixer les moteurs.

Les jointures sont les liaisons entre les tubes et les plaques, et permettent également de faire des angles résistants. Il a été choisi de reprendre celle déjà utilisée pour la structure des robots du RCT, pour simplifier la fabrication et l'implémentation du système aux robots.

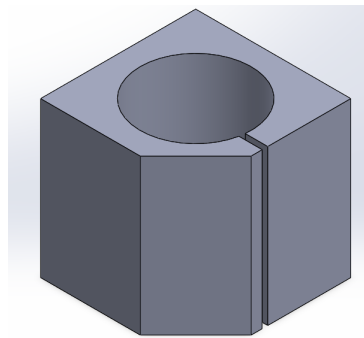


Figure 12: Modèle 3D d'une jointure du RCT

Le système, avec les différents modèles proposés, a ainsi été pensé pour être simple à fabriquer et à reproduire. Il est très modulable, ce qui permet de d'aisément y implémenter différents types de moteurs, en adaptant les dimensions des plaques à ces derniers, et de le réparer ou bien modifier individuellement chaque partie sans avoir à refabriquer le entièrement le système.

4.2 Forme du pied

Le pied et sa forme sont des éléments importants pour une jambe destinée a jouer au foot car cela aura une influence directe sur la qualité du contrôle et la précision des gestes, il est donc important d'en étudier la forme.

La solution que nous proposons est celle d'un pied en forme de plaque rigide (présente dans les modèles proposés plus haut), avec sur une mousse de contact amortissante incurvée légèrement vers le bas. Ce choix donne donc plusieurs avantages :

- Une plaque rigide plate permet rigidifier le système et d'en faciliter la conception et l'uniformisation.
- Le pied nécessite une courbure pour amortir convenablement le ballon, pour cela on ajoute une mousse courbée sous la semelle qui va permettre un meilleur guidage du ballon mais aussi un meilleur amortissement des chocs lors d'un contrôle de balle.

Cette solution reste néanmoins conceptuelle, et devra en réalité se baser sur des phases de tests et de simulations en fonction des matériaux choisis.

4.3 Choix des moteurs

De la même manière que pour le choix de la forme du pied, un travail a été réalisé sur le choix des moteurs. En effet, en s'inspirant des types de moteurs utilisés sur les robots canidés au niveau de leurs jambes.

Le choix s'est donc orienté vers des moteurs de types steadywin qui sont des actionneurs à courant continu de haute précision.



Figure 13: Exemple moteur Steadywin

- Le système requiert une grande précision dans la gestion des positions et vitesses articulaires. Grâce à l'ajout d'encodeurs haute résolution compatibles avec les moteurs Steadywin, on a une gestion des positionnements angulaires très précise, indispensable pour simuler des mouvements humains.
- Un couple important est nécessaire pour assurer un bon maintien du système ainsi que le blocage du ballon, les moteurs Steadywin sont équipés de réducteurs offrant un bon rapport couple/encombrement idéal.
- Ces moteurs sont parfaitement adaptables car ils ont une réponse très stable et linéaire, ce qui est avantageux pour l'apprentissage par retour linéaire des capteurs, parfait pour une future intégration par IA.

Le choix de moteurs Steadywin semble donc adapté au bon fonctionnement de notre système, cependant, il reste à étudier les comportements et besoins de chaque partie articulée afin d'optimiser le choix des moteurs, ce travail est donc à compléter et affiner pour avoir un fonctionnement idéal.

La motorisation ne faisant pas partie de notre partie du projet, ce type de moteur reste un conseil et non une obligation. Une étude plus approfondie est donc nécessaire pour le choix des différents moteurs du système.

5 Conclusion et Perspectives

5.1 Bilan du projet

Ce projet avait pour but de concevoir un système de contrôle de balle autonome pour un robot du RCT. Ce projet n'avait aucune base existante, cela a donc été un véritable défi pour nous, et nous a poussés à développer de nouvelles compétences qu'on ne maîtrisait pas forcément. Ce projet a donc été une expérience très enrichissante, bien que source de d'incertitude et de difficultés.

Difficultés rencontrées :

- Départ sans base technique : définition complète du besoin nécessaire
- Contraintes d'encombrement et de poids à respecter dès la conception
- Choix techniques à justifier sans prototypage réel

Acquis du projet :

- Maîtrise de la démarche d'analyse fonctionnelle complète
- Capacité à produire un cahier des charges structuré et justifiable
- Conception CAO orientée performance et évolutivité

En conclusion, le projet a permis de poser les bases d'un système mécanique complet et évolutif, prêt à être intégré sur une plateforme robotique et à accueillir, dans une phase future, des composants de commande intelligente.

5.2 Suite du projet

Notre travail a permis d'obtenir une conception de la structure mécanique de la jambe robotisée, cependant pour faire évoluer ce projet d'un modèle conceptuel à un système fonctionnel.

- La conception du pied robotisé reste à achever. Ce choix devra être validé mécaniquement, puis modélisé, testé et optimisé selon les interactions réelles avec le ballon.
- Les choix des moteurs restent à perfectionner, en effet, chaque articulation nécessite sa propre étude de besoin, notamment au niveau du couple.
- L'intégration des capteurs est cruciale pour le bon fonctionnement du système, une réflexion approfondie sur leur intégration est donc nécessaire.
- La partie commande reste encore à développer avec l'intégration d'une architecture de commande pour pouvoir évoluer vers un système autonome intégrant de l'IA.

- Une phase de tests sera finalement nécessaire pour valider la conception du système.

Ce projet laisse donc une grande part à la recherche et à la créativité, ce qui fait de ce projet un tout très ambitieux, mais enrichissant pour les personnes qui travaillent dessus.

6 Bibliographie

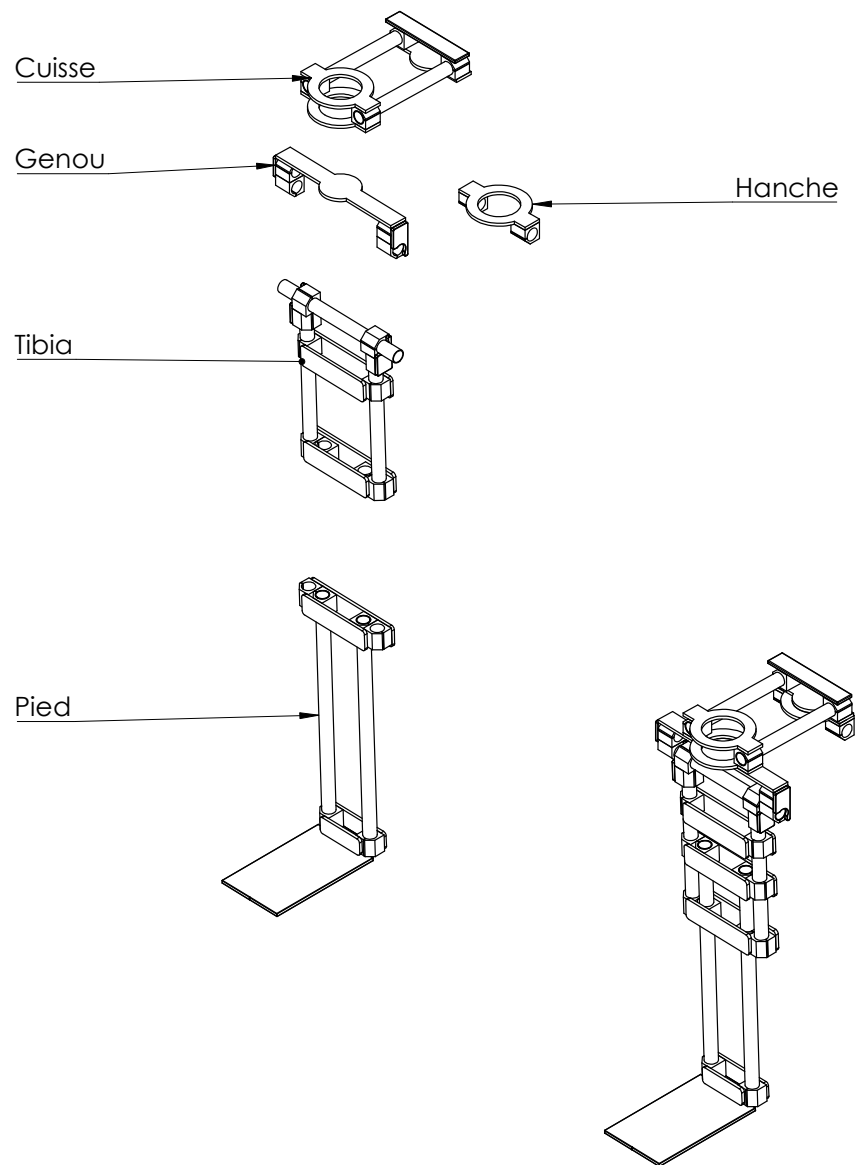
References

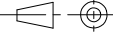
- [1] Boston Dynamics, *Robots: Atlas, Spot, Stretch*. Disponible sur : <https://www.bostondynamics.com/>
- [2] Boston Dynamics, *Atlas – The World’s Most Dynamic Humanoid Robot*. Disponible sur : <https://www.bostondynamics.com/atlas>
- [3] Boston Dynamics, *Spot – Agile Mobile Robot for Inspection and Data Collection*. Disponible sur : <https://www.bostondynamics.com/spot>
- [4] Steadywin Motion, *Actuators and Motion Systems for Robotics*. Disponible sur : <https://www.steadywin.cn/>
- [5] RoboCup Federation, *Official RoboCup International Website*. Disponible sur : <https://www.robocup.org/>
- [6] SoftBank Robotics, *NAO – The Programmable Humanoid Robot*. Disponible sur : <https://aldebaran.com/fr/nao6/>

7 Annexes

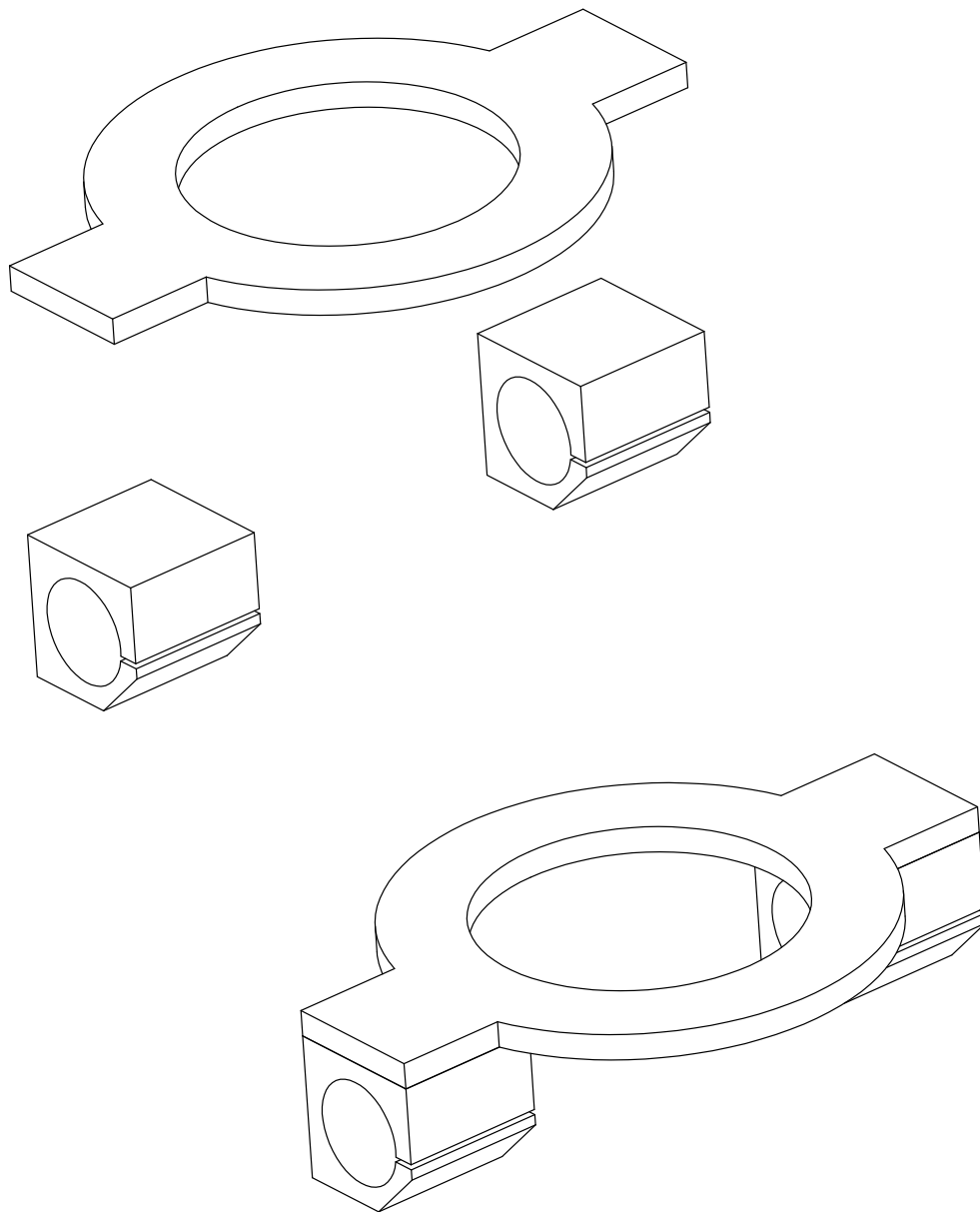
Les fichiers SolidWorks des pièces étant fournis, et les dimensions des tubes pouvant varier (comme indiqué plus haut), les fiches techniques des différents modèles ne possèdent pas de mesure, pour simplifier la lecture de ceux-ci.

Fiches techniques du modèle extensible



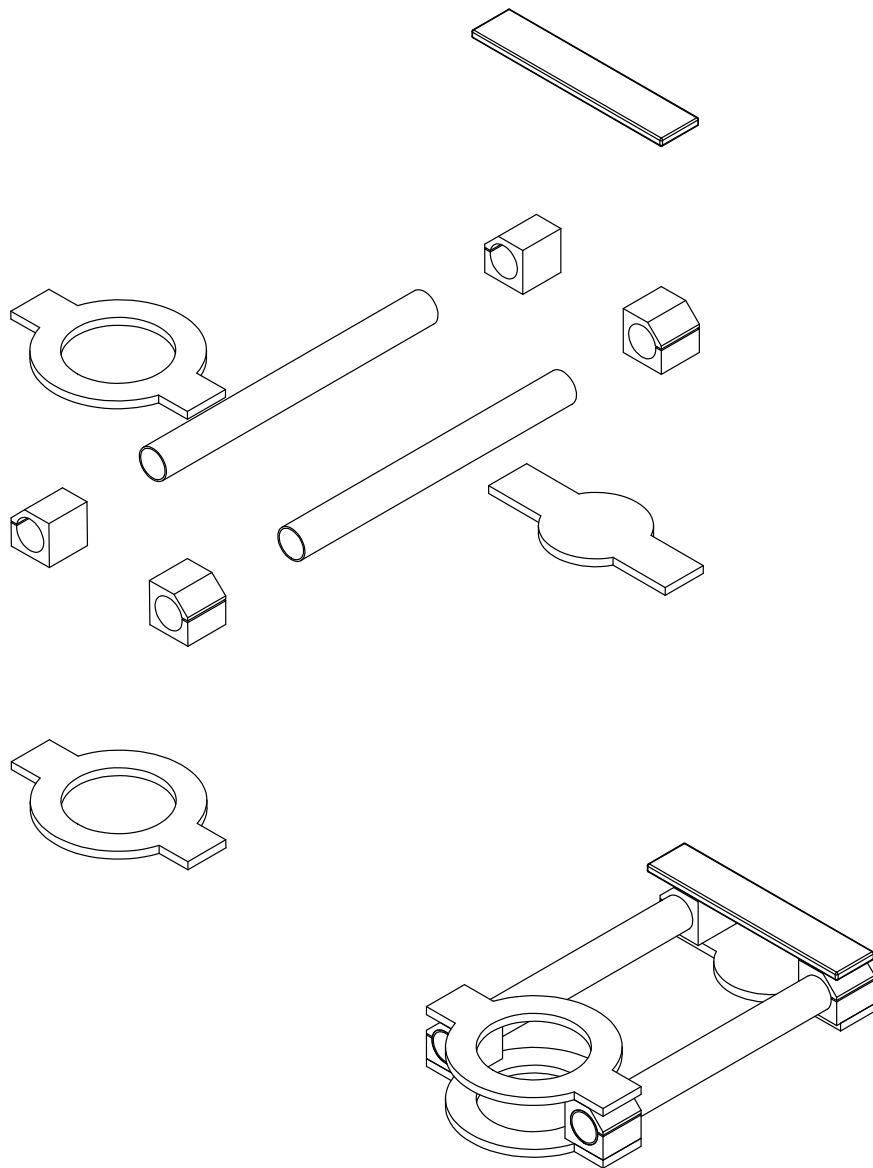
NOM :	ÉCHELLE 1 : 8	TITRE : Modèle extensible
DATE :		
		UNIVERSITÉ DE TOULON

Produit d'éducation SOLIDWORKS. A titre éducatif uniquement.



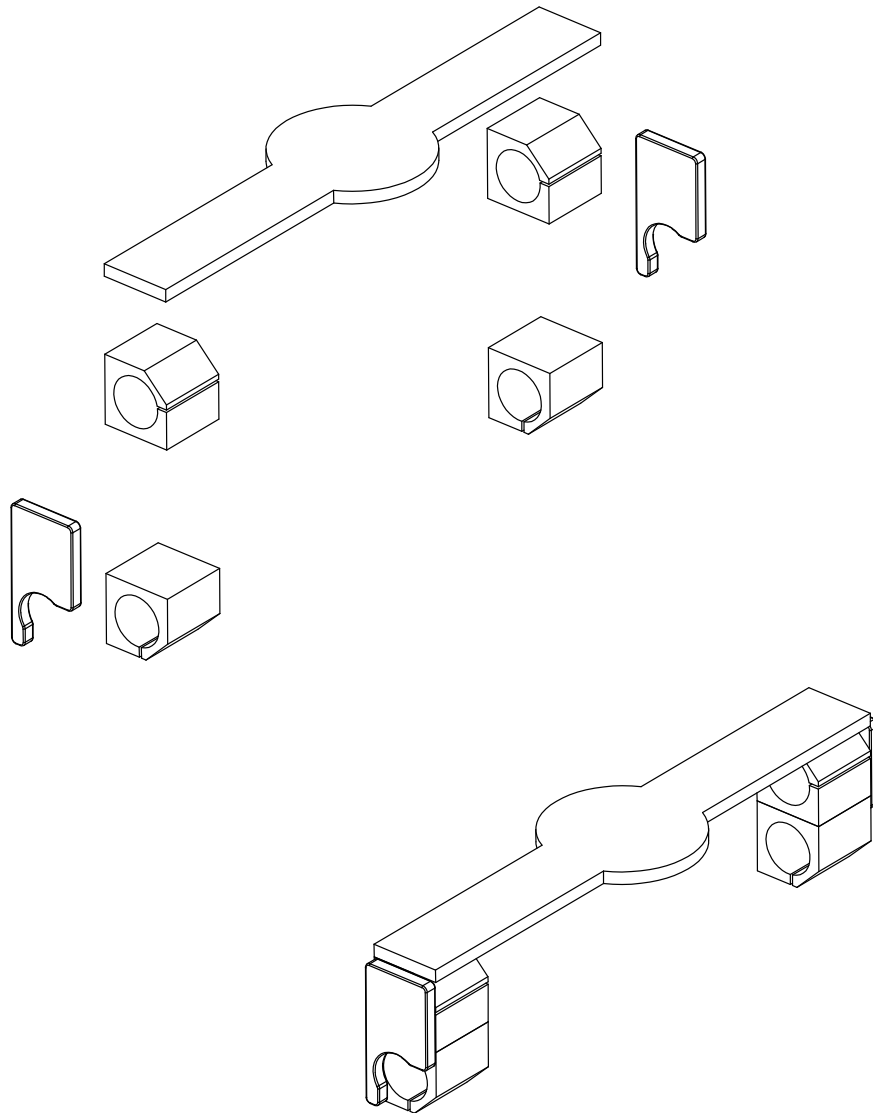
NOM :	ÉCHELLE 1 : 1	TITRE : Hanche Modèle extensible
DATE :		
 UNIVERSITÉ DE TOULON	UNIVERSITÉ DE TOULON	

Produit d'éducation SOLIDWORKS. A titre éducatif uniquement.



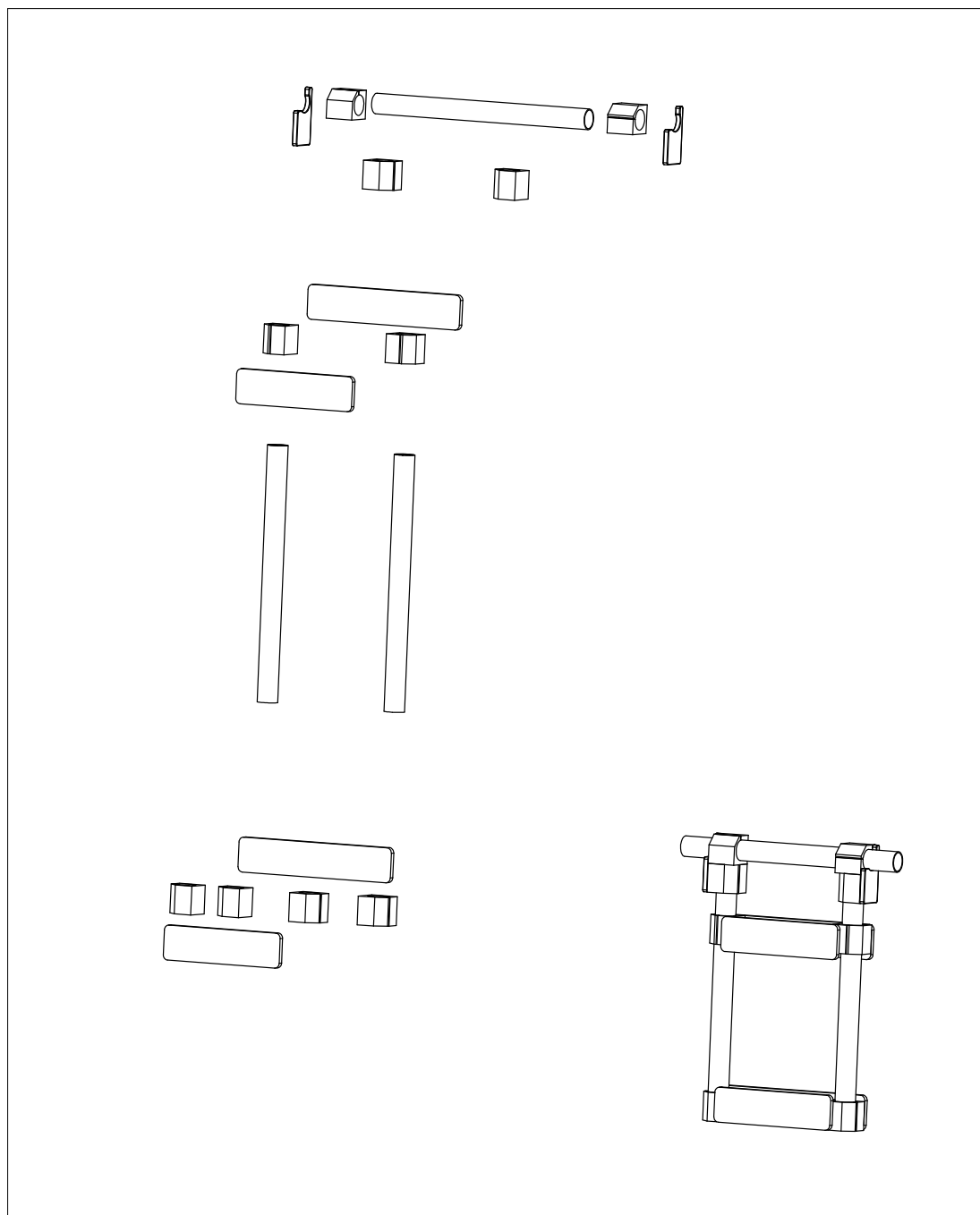
NOM :	ÉCHELLE 1 : 3	TITRE : Cuisse Modèle extensible
DATE :		
 UNIVERSITÉ DE TOULON		UNIVERSITÉ DE TOULON

Produit d'éducation SOLIDWORKS. A titre éducatif uniquement.



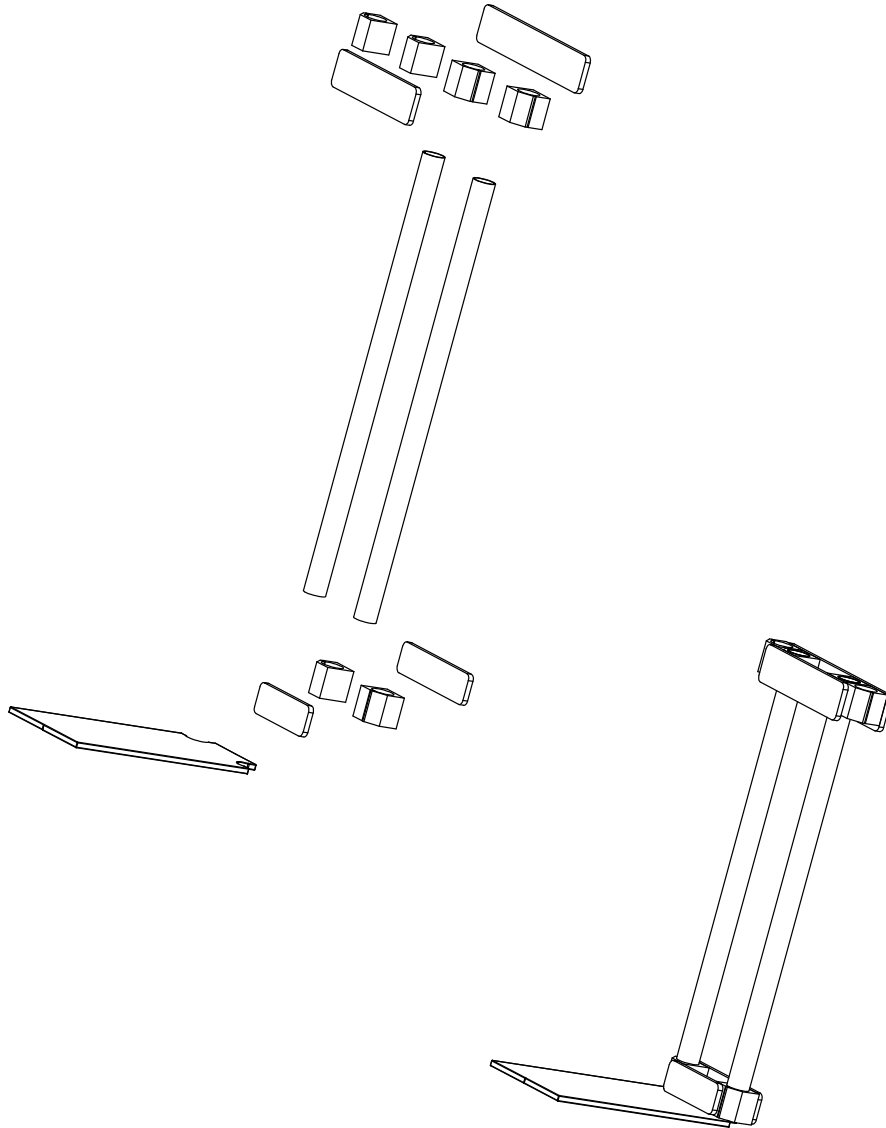
NOM :	ÉCHELLE 1 : 2	TITRE : Genou Modèle extensible
DATE :		
 UNIVERSITÉ DE TOULON	UNIVERSITÉ DE TOULON	

Produit d'éducation SOLIDWORKS. A titre éducatif uniquement.



NOM :	ÉCHELLE 1 : 2	TITRE : Tibia Modèle extensible
DATE :		
 UNIVERSITÉ DE TOULON		UNIVERSITÉ DE TOULON

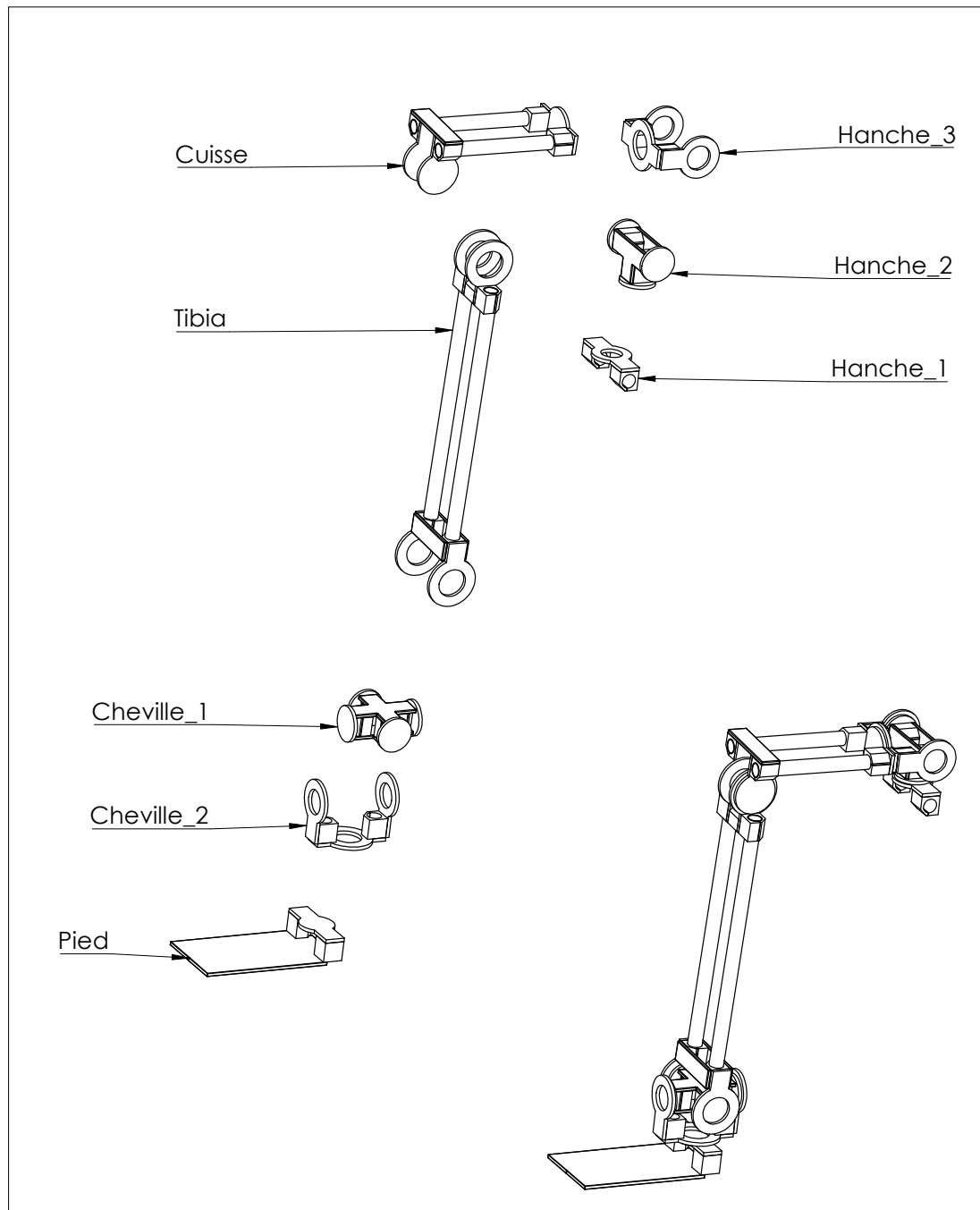
Produit d'éducation SOLIDWORKS. A titre éducatif uniquement.

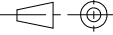


NOM :	ÉCHELLE 1 : 5	TITRE : Pied Modèle extensible
DATE :		
 UNIVERSITÉ DE TOULON		UNIVERSITÉ DE TOULON

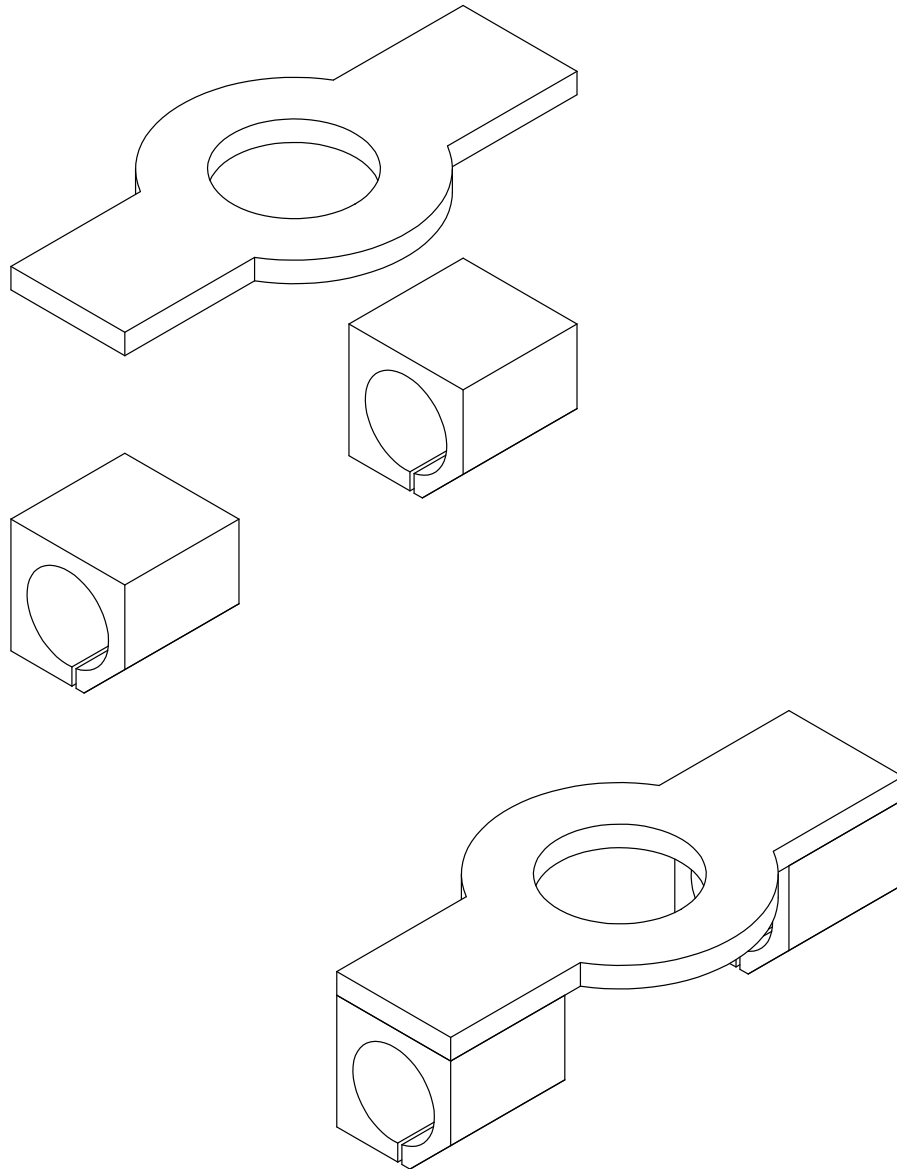
Produit d'éducation SOLIDWORKS. A titre éducatif uniquement.

Fiches techniques du modèle humanoïde



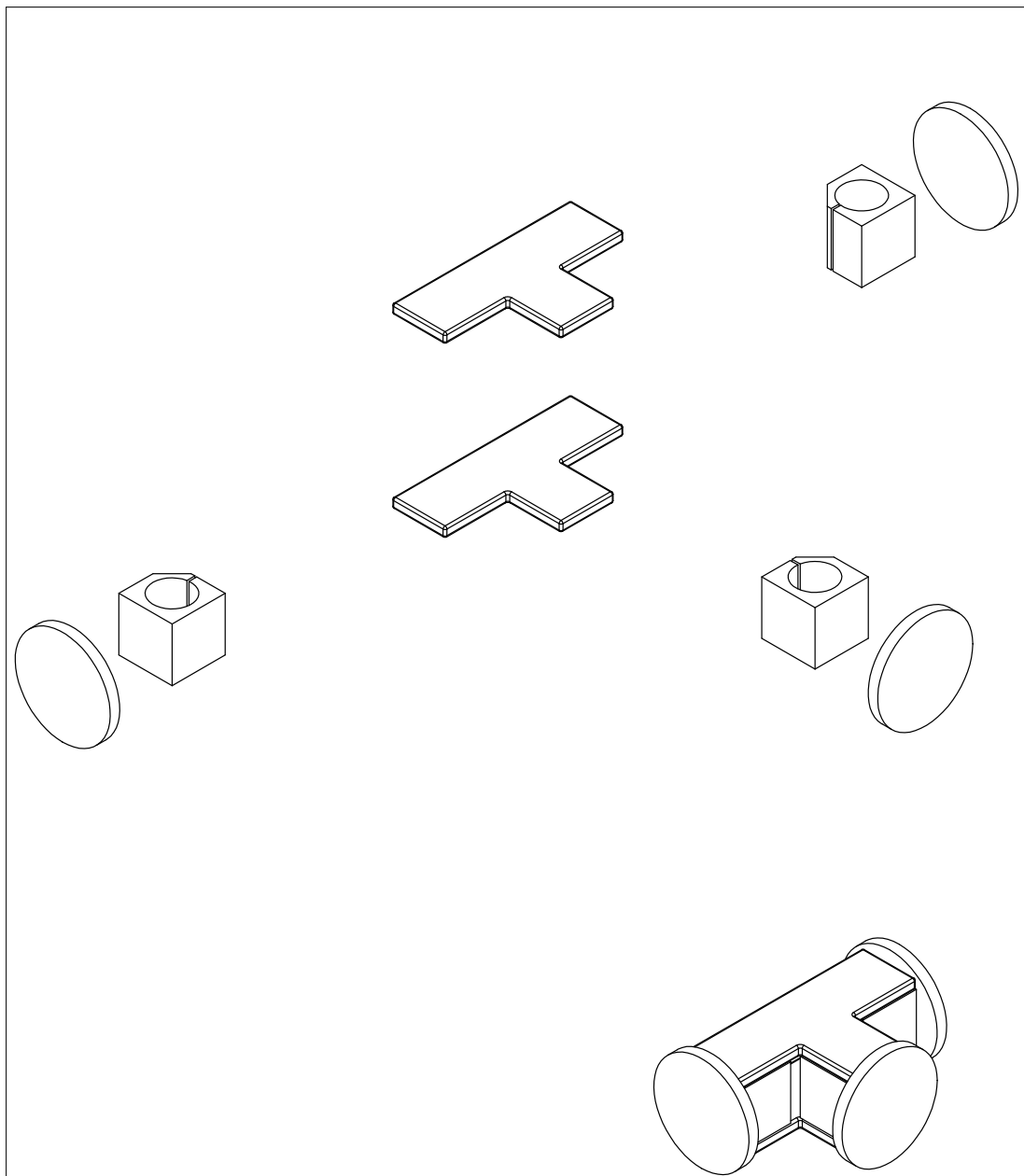
NOM :	ÉCHELLE 1 : 7	TITRE : Modèle humanoïde
DATE :		
 UNIVERSITÉ DE TOULON		UNIVERSITÉ DE TOULON

Produit d'éducation SOLIDWORKS. A titre éducatif uniquement.



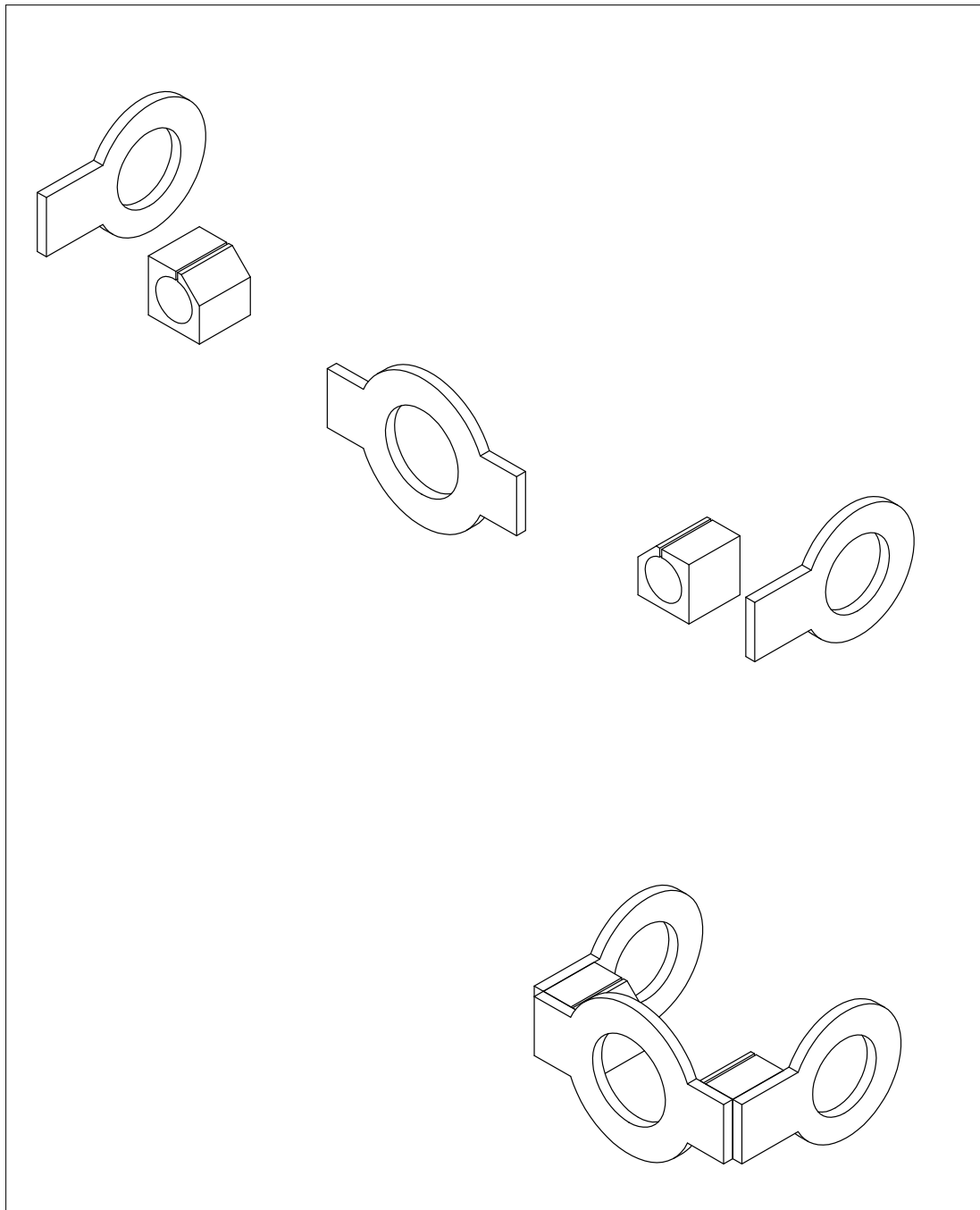
NOM :	ÉCHELLE 1 : 1	TITRE : Hanche_1 Modèle humanoïde
DATE :		
 UNIVERSITÉ DE TOULON	UNIVERSITÉ DE TOULON	

Produit d'éducation SOLIDWORKS. A titre éducatif uniquement.



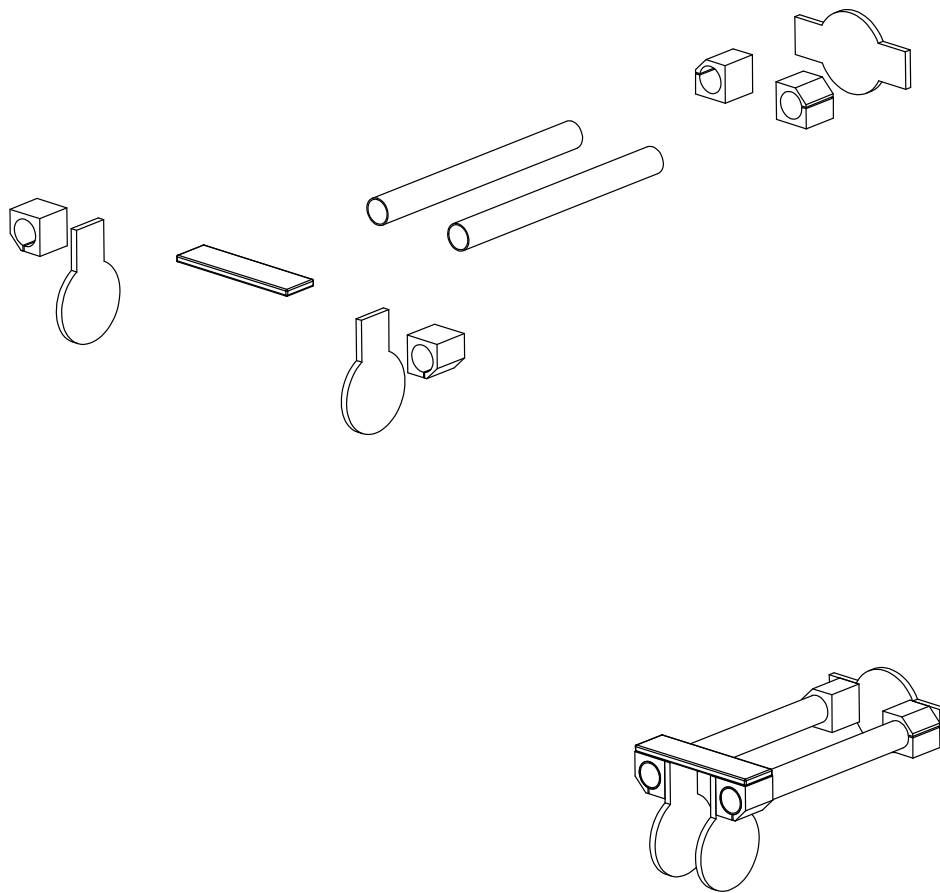
NOM :	ÉCHELLE 1 : 1	TITRE : Hanche_2 Modèle humanoïde
DATE :		
 UNIVERSITÉ DE TOULON	UNIVERSITÉ DE TOULON	

Produit d'éducation SOLIDWORKS. A titre éducatif uniquement.



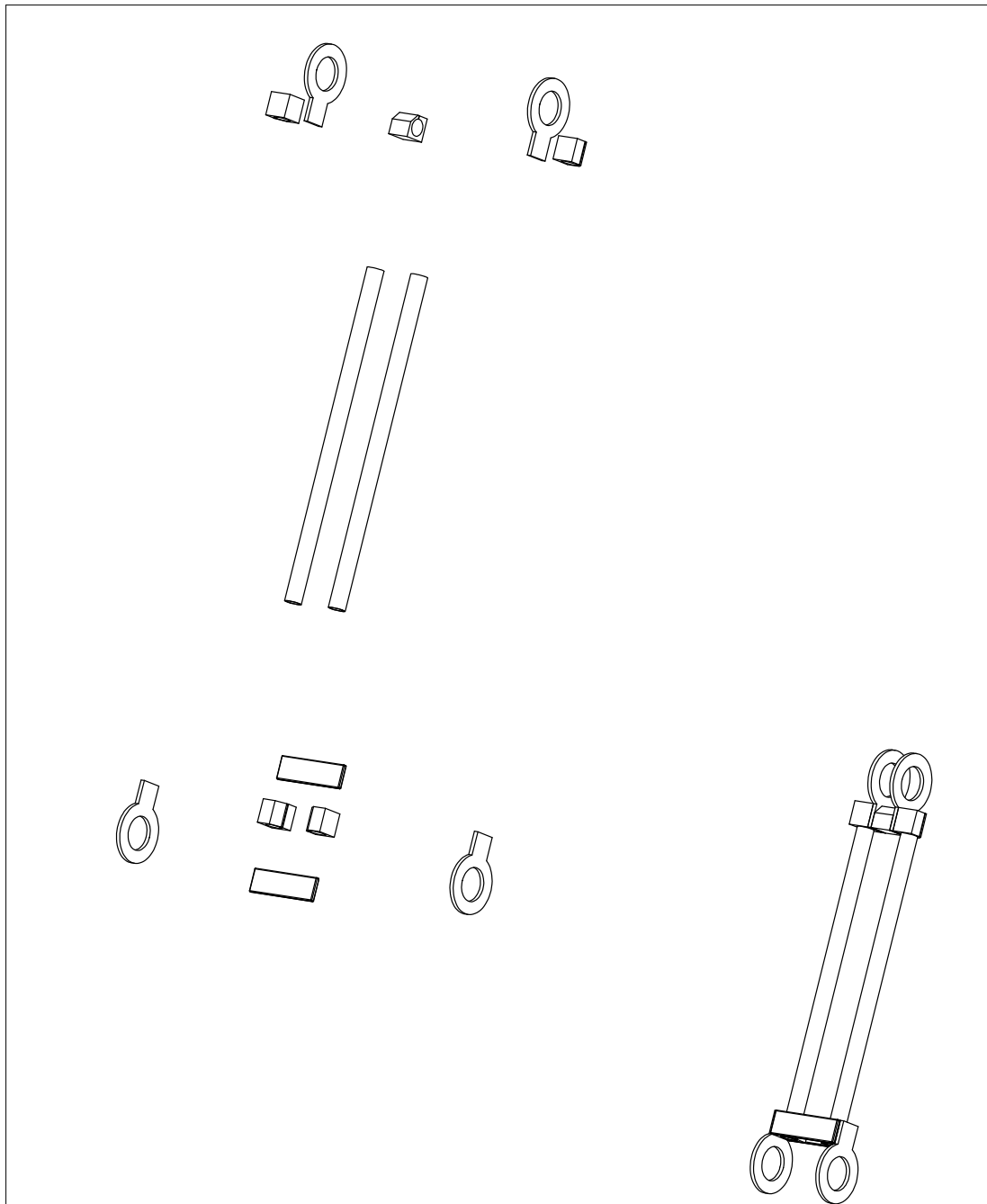
NOM :	ÉCHELLE 1 : 2	TITRE : Hanche_3 Modèle humanoïde
DATE :		
 UNIVERSITÉ DE TOULON		UNIVERSITÉ DE TOULON

Produit d'éducation SOLIDWORKS. A titre éducatif uniquement.



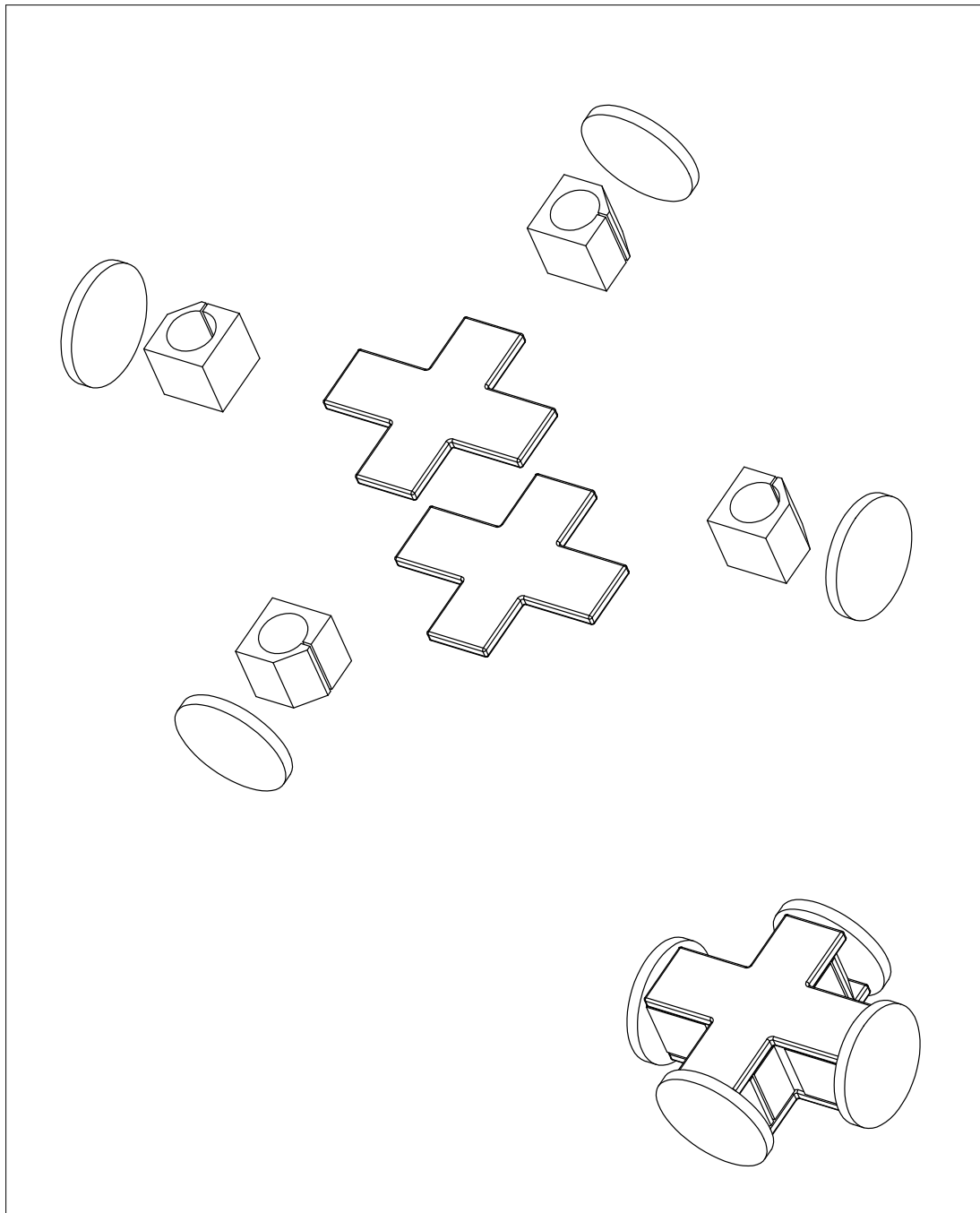
NOM :	ÉCHELLE 1 : 4	TITRE : Cuisse Modèle humanoïde
DATE :		
UNIVERSITÉ DE TOULON		UNIVERSITÉ DE TOULON

Produit d'éducation SOLIDWORKS. A titre éducatif uniquement.



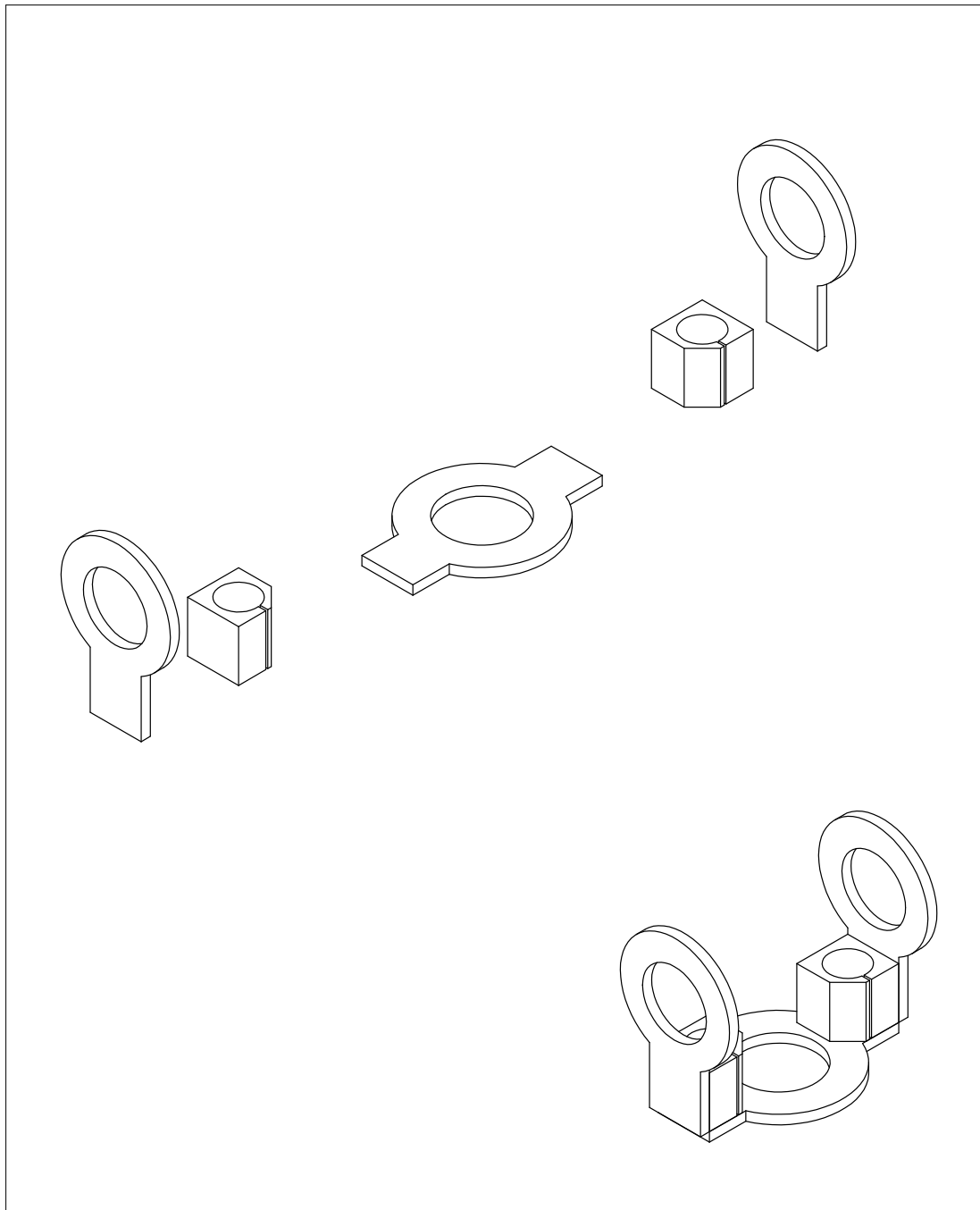
NOM :	ÉCHELLE 1 : 6	TITRE : Tibia Modèle humanoïde
DATE :		
UNIVERSITÉ DE TOULON		UNIVERSITÉ DE TOULON

Produit d'éducation SOLIDWORKS. A titre éducatif uniquement.



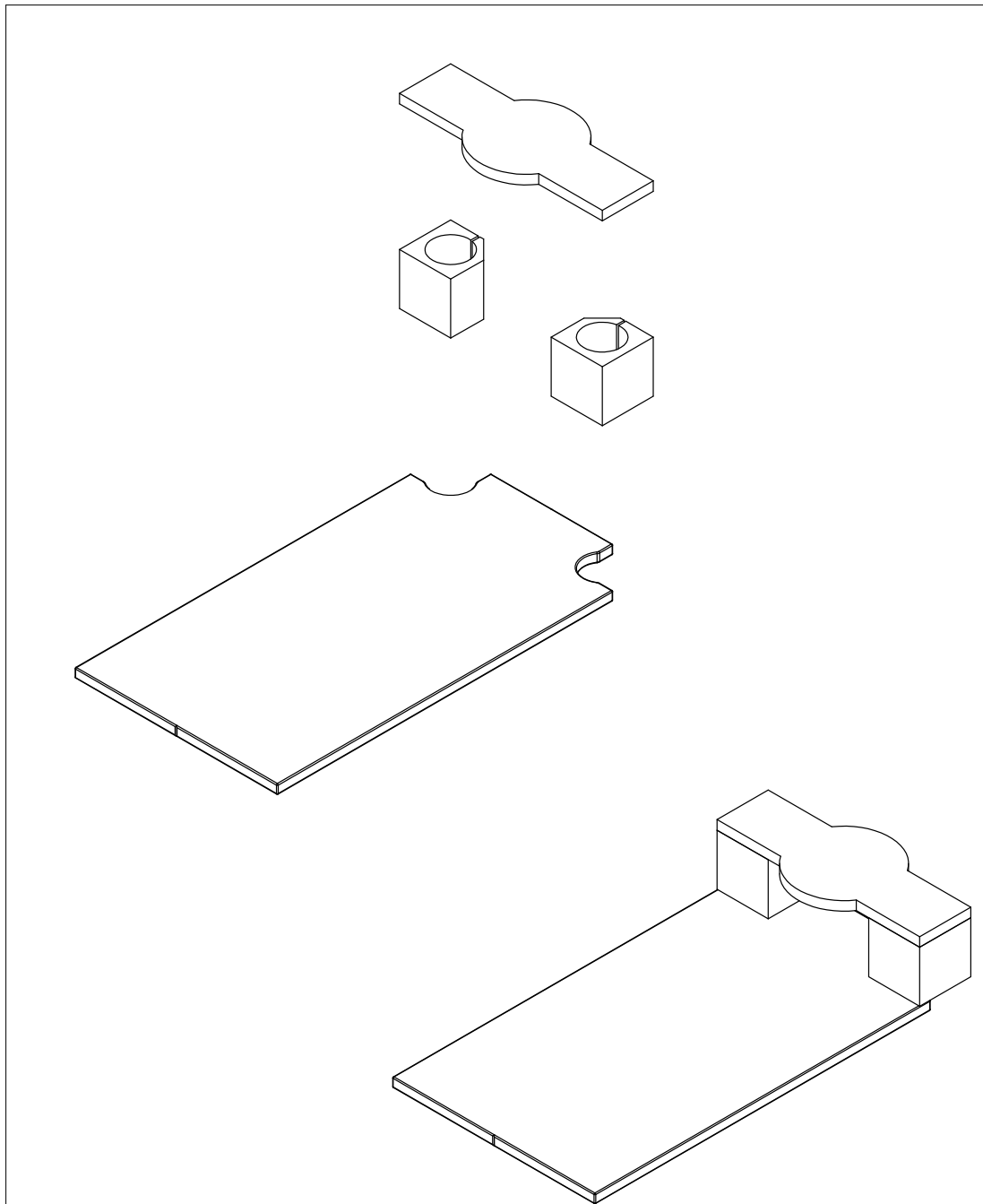
NOM :	ÉCHELLE 1 : 2	TITRE : Cheville_1 Modèle humanoïde
DATE :		
 UNIVERSITÉ DE TOULON		UNIVERSITÉ DE TOULON

Produit d'éducation SOLIDWORKS. A titre éducatif uniquement.



NOM :	ÉCHELLE 1 : 2	TITRE : Cheville_2 Modèle humanoïde
DATE :		
 UNIVERSITÉ DE TOULON	UNIVERSITÉ DE TOULON	

Produit d'éducation SOLIDWORKS. A titre éducatif uniquement.



NOM :	ÉCHELLE 1 : 2	TITRE : Pied Modèle humanoïde
DATE :		
 UNIVERSITÉ DE TOULON	UNIVERSITÉ DE TOULON	

Produit d'éducation SOLIDWORKS. A titre éducatif uniquement.